

Fiche TD N°2 : Algèbre de Bool et circuits logiques

Exercice 1 :

1. Montrer à l'aide de tables de vérité que :

$$A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} \text{ et que } A \oplus B = (A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

2. Écrire l'expression $\overline{A \oplus B}$ uniquement avec les opérateurs **ou**, **et** et **non**.

3. Déterminer le complément de l'expression : $A + \bar{B} \cdot C$

Exercice 2 :

Simplifier au maximum les expressions logiques suivantes.

Fonctions à corriger (TD)	Fonctions à corriger (Cours)	Fonctions à faire à domicile
$f8 = \bar{a}\bar{b} + \overline{a+b+c+d}$ $f9 = (a \oplus b) \cdot b + a \cdot b$ $f10 = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c$ $f4 = \bar{a} \cdot (a + b)$ $f12 = \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + a\bar{b}c\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d}$ $ab\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d$	$f1 = \bar{a} + a \cdot b$ $f2 = ab + a \cdot b$ $f3 = (a + b) \cdot (a + \bar{b})$ $f5 = a + \bar{a} \cdot b$ $f6 = \bar{a} + a \cdot b$ $f14 = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$	$f7 = b + a \cdot \bar{b} \cdot c$ $f11 = \bar{a}\bar{b}c + abc + ab\bar{c}$ $f13 = \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d$

Exercice 3 :

Considérer les fonctions logiques suivantes. Pour chacune d'elles,

- construire le diagramme de Karnaugh ;
- utiliser le diagramme pour simplifier les expressions.

A corriger	A faire à domicile
(a) $F_1(A, B, C) = A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$	(c) $F_3(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$
(b) $F_2(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} + A \cdot B \cdot C$	(d) $F_4(A, B, C, D) = B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot D$

Exercice 4 :

Dans une usine de briques, on effectue un contrôle de qualité selon quatre critères :

- Le Poids (p).
- La largeur (L).
- La largeur (l).
- La hauteur (h).

Si la valeur d'un critère est correcte, on lui affecte la valeur 1 sinon on lui affecte la valeur 0.

Cela permet de classer les critères en trois catégories :

- Qualité A : le poids p et deux dimensions, au moins, sont correctes.
- Qualité B : le poids seul est incorrect ou le poids étant correct, deux dimensions, au moins, sont incorrectes.
- Qualité C : le poids P est incorrect ainsi qu'une ou plusieurs dimensions.

1. Ecrire les fonctions f_A, f_B, f_C relatives aux qualités A, B, C .
2. Simplifier la fonction f_A .
3. Réaliser le circuit logique correspondant.

Exercice 5 :

1. Exprimer la fonction **xor** par :
 - a. La première forme canonique (somme de produits) et réaliser le circuit logique correspondant.
 - b. La deuxième forme canonique (produit de sommes) et réaliser le circuit logique correspondant.
2. La fonction **nand** formant un groupe logique complet, réaliser, uniquement avec des portes **nand**, les circuits logiques **not**, **and**, **or**.
3. On se donne la fonction logique suivante

$$F = (A + B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$$
 - a. Par quelle forme canonique est-elle exprimée?
 - b. Exprimer la par une autre forme canonique.
 - c. Réaliser un circuit logique qui implémente la fonction F .

Exercice 6 :

1. Rappeler les principes d'un demi-additionneur puis d'un additionneur complet (donner les circuits logiques correspondants)
2. Donner le circuit d'un additionneur de deux entiers de 4bits.